

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ДВИГАТЕЛЯ

NTE200 №88 / QSK50 MCRS V16

Дата отчёта: 08.06.2026 | DML замер: 08.06.2026, 09:15 (1183 строки, 217 параметров)

Гаражный №:	88	Модель:	NTE200, QSK50 MCRS V16
ESN:	33238554	ЕСМ код:	AQ60809.08 / AR60193.16 / AR60194.15
М/Ч ДВС по ЕСМ (DML 08.06.2026):	3 872 ч (ЕСМ1/ЕСМ144: 003872)	DML дата / длит.:	08.06.2026, 09:15 20 мин

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

М/Ч ДВС (ЕСМ1)	МАСЛО ДВС	EGT ЦИЛ.15
3 872 ч	НОРМА	549/565°C
по ЕСМ DML 08.06.2026	14 проб — все "Допустимое"	КРИТИЧНО: max 565°C > 560°C

Δ EGT	Т МАСЛА МАХ	ЕСМ КОД 611
60°C	107.7°C	10 раз
Порог 60°C — на границе	Порог предупр. 105°C — превышен	Горячий останов — неактивен

СТАТУС ДВИГАТЕЛЯ: М/Ч ДВС по ЕСМ — 3 872 ч (DML 08.06.2026). Масло в норме по всем 14 пробам (январь-май 2026). ТРЕБУЕТСЯ: диагностика форсунки/ГБЦ цилиндров 15 (max 565°C) и цилиндра 6 (max 561°C) — оба превысили порог 560°C. Δ EGT=60°C — на границе порога. Т масла max=107.7°C превышает порог 105°C — контроль теплообменника.

1. ИСТОРИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ (все события, март-май 2026)

Источник: ОТЧЕТ Полюс Магадан.хлсх | 14 событий за период

■ Плановое ТО		■ EGT / проводка		■ Прочее	
Дата	Длит.	М/Ч ДВС	Событие / Работы		
02.03.2026	4:30	~1 608	Сварочные работы топливного бака		
09.03.2026	2:59	1 748	ТО-1		
13.03.2026	0:20	~1 848	Протяжка селектора хода. Диагностика ДВС		
19.03.2026	4:50	1 998	ТО-4		
24.03.2026	0:35	~2 101	Ремонт эл. проводки датчика отработавших газов (EGT)		
30.03.2026	1:52	2 250	ТО-1		
08.04.2026	0:08	~2 460	Подтекание антифриза — протяжка хомутов системы охлаждения		
10.04.2026	3:39	2 498	ТО-2		
15.04.2026	0:12	~2 622	Забор проб из РМК (редуктора)		
18.04.2026	0:29	~2 696	Ошибка ЕСМ 33/1 — залипание контакта РР реверса, диагностика GE, сброс ошибок		
20.04.2026	2:36	~2 730	Диагностика ПГП (пневмогидропривод подвески)		
21.04.2026	3:11	2 744	ТО-1		
01.05.2026	2:19	2 995	ТО-3		
12.05.2026	2:45	3 249	ТО-1. Замена заправочного клапана передней левой стойки ПГП, прокачка стоек		

Итого за период: 6 плановых ТО (ТО-1×4, ТО-2×1, ТО-3×1, ТО-4×1) • 1 ремонт проводки EGT (24.03.2026) • 1 ошибка ЕСМ 33/1 (18.04.2026) • 2 прочих (подтекание антифриза, диагностика ПГП) • 1 сварка бака. Доливки масла: нет данных. ГБЦ ремонты: нет данных.

2. DML ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ (08.06.2026, под нагрузкой)

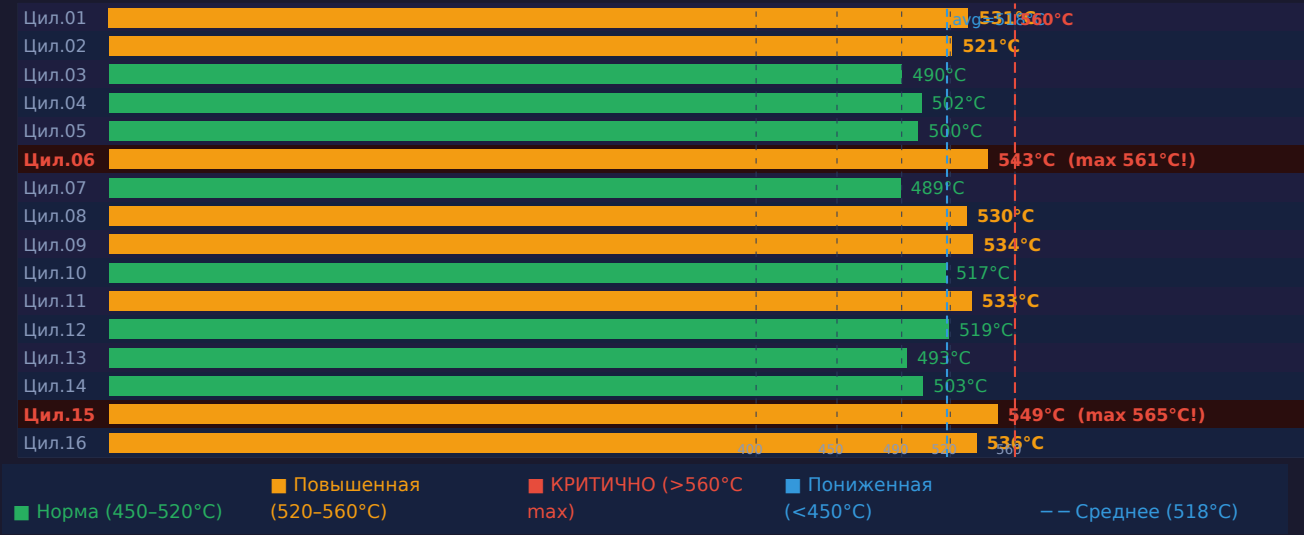
Запись: 1183 строки | 217 параметров | М/Ч ЭБУ ECM1: 003872 | RPM avg=1854 (под нагрузкой)

Параметр	Значение	Норма / порог	Статус
RPM средн. (под нагрузкой)	1 854 об/мин	1 500–1 900	НОРМА
Относит. нагрузка avg	91.8%	—	НОРМА
Относит. нагрузка max	100%	—	НОРМА
Расход топлива avg (управляемый)	401.9 л/ч	—	ОК
Расход топлива max	481.2 л/ч	—	ОК
Т охл. (Датчик температуры) avg	83.9°C	< 95°C	НОРМА
Т охл. max	85.3°C	< 95°C	НОРМА
Т масла avg	102.4°C	< 105°C (предупр.)	НОРМА
Т масла max	107.7°C	< 105°C (предупр.) / < 115°C (крит.)	НАБЛЮДАТЬ
Р масла avg	508 кПа	> 350 кПа	НОРМА
Р масла min	380 кПа	> 350 кПа	НОРМА
Р наддув (впускной коллект.) avg	240 кПа	220–320 кПа	НОРМА
Р наддув max	273 кПа	220–320 кПа	НОРМА
Т впускного коллектора avg	68.8°C	< 80°C	НОРМА

Т масла MAX 107.7°C: выше порога предупреждения 105°C, критический порог 115°C не достигнут. Среднее 102.4°C — норма. Рекомендуется диагностика масляного теплообменника.

ТЕМПЕРАТУРА ВЫХЛОПА ЦИЛИНДРОВ — EGT (16 цили., avg при RPM>1700, 1066 строк)

Средняя EGT: 518°C | Δ EGT: 60°C (цил.15 549°C – цили.7 489°C) | Цил.15 max=565°C, Цил.6 max=561°C — КРИТИЧНО (>560°C)



ЦИЛ.15 КРИТИЧНО: avg=549°C, max=565°C > порог 560°C. Позиция 8R (правая банка). Требуется проверка форсунки и ГБЦ цил.15.

ЦИЛ.6 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: avg=543°C, max=561°C > порог 560°C. Позиция 3R (правая банка). Требуется проверка форсунки и ГБЦ цил.6.

ДЕЛЬТА EGT=60°C (цил.15: 549°C – цили.7: 489°C): значение на уровне порога предупреждения 60°C.
Рекомендуется снять DML после диагностики и замены форсунок цили.6, цили.15.

3. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАСЛА ДВС — 14 ПРОБ (январь-май 2026)

14 проб — ВСЕ "Допустимое". Двигатель по металлам — в норме. Fe=0-2 мг/кг (норма <30) — норма. Cu=0-2 мг/кг — норма. Si=0 — норма. TBN: снижается до мин. 93.0 мг/кг (13.05.2026) — запас достаточный (норма >70). Сажа: рост до 164 мг/кг (13.05.2026, >150!), последняя проба 155 мг/кг — допустимо (<250). Смена масла: 10.03.2026 (М/Ч 1748) — G-Profi заменён на SUPER HPD PLUS 15W-40.

Дата	М/Ч ДВС	Нар.масла	Fe	Cu	Si	TAN	TBN	Сажа	Статус
05.01.2026	256	242	0	0	0	15.8	120.9	138	Допустимое
15.01.2026	498	242	0	0	0	15.4	118.2	136	Допустимое
26.01.2026	747	249	0	0	0	15.6	120.1	137	Допустимое
05.02.2026	999	252	2	6	0	15.5	118.0	138	Допустимое
16.02.2026	1251	252	0	0	0	15.4	122.1	132	Допустимое
26.02.2026	1495	244	1	0	0	15.6	117.0	141	Допустимое
10.03.2026	1748	253	0	0	0	14.2	97.5	149	Допустимое ← Смена масла
20.03.2026	1998	250	0	0	0	14.2	104.3	139	Допустимое
31.03.2026	2250	252	0	0	0	14.3	98.5	149	Допустимое
10.04.2026	2498	248	0	0	0	14.1	97.4	148	Допустимое
21.04.2026	2744	246	0	0	0	14.4	112.0	131	Допустимое
02.05.2026	2995	251	1	0	0	14.3	97.1	152	Допустимое
13.05.2026	3249	254	0	0	0	14.6	93.0	164	Допустимое ← Сажа >150!
24.05.2026	3504	255	1	0	0	14.8	99.4	155	Допустимое

ТРЕНДЫ МАСЛА ДВС НТЕ200 №88

Параметр	Диапазон	Норма	Оценка
Fe	0-2 мг/кг	<30 мг/кг	НОРМА — минимальный износ
Cu	0-6 мг/кг	<15 мг/кг	Разовый Cu=6 (05.02.2026) — норма
Si	0 мг/кг	<10 мг/кг	НОРМА — все пробы 0
TBN	93.0-122.1	>70 мг/кг	Мин. 93.0 (13.05.2026) — допустимо, строго по графику
TAN	14.1-15.8	<15	15.8 (05.01.2026) — в норме для режима
Сажа	131-164 мг/кг	<250 мг/кг	Рост до 164 мг/кг — допустимо, контролировать

СМЕНА МАСЛА 10.03.2026 (М/Ч 1748): G-Profi заменён на SUPER HPD PLUS 15W-40. После смены TBN стабилизировался на 97-112 мг/кг. Сажа 164 мг/кг (13.05) — допустимо, следующая проба 155 мг/кг. Критический уровень сажи QSK50 — 250 мг/кг. Строго придерживаться графика ТО масла 250 м/ч.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ

1. КРИТИЧНО	Цил.15 max=565°C >560°C — проверить форсунку/ГБЦ цил.15 (8R)	Цилиндр 15 (позиция 8R, правая банка): avg=549°C, max=565°C превышает критический порог 560°C. Необходима замена форсунки и/или диагностика ГБЦ цил.15. Риск: разрушение выпускного клапана при дальнейшей эксплуатации.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Цил.6 max=561°C >560°C — проверить форсунку/ГБЦ цил.6 (3R)	Цилиндр 6 (позиция 3R, правая банка): avg=543°C, max=561°C превышает порог 560°C. Проверка форсунки цил.6 совместно с цил.15. После диагностики снять повторный DML для подтверждения.
3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Δ EGT=60°C = порог — снять DML после диагностики форсунок	Разброс EGT = 60°C (цил.15 549°C – цил.7 489°C) достиг порога предупреждения 60°C. После замены/проверки форсунок цил.15 и цил.6 выполнить повторный DML-замер для оценки равномерности работы цилиндров.
4. НАБЛЮДЕНИЕ	Т масла max=107.7°C >105°C — диагностика масляного теплообменника	Среднее 102.4°C — в норме. Максимум 107.7°C выше порога предупреждения 105°C. Диагностика масляного теплообменника при следующем плановом ТО. Критический порог 115°C не достигнут.
5. НАБЛЮДЕНИЕ	TBN=93 мин. (13.05.2026), сажа 164 мг/кг — строго по графику ТО масла 250 м/ч	TBN 93 мг/кг (13.05.2026) — минимальное значение за период; на следующей пробе (≈ 3 750 м/ч) проверить динамику. Сажа 164 мг/кг выше уровня наблюдения 150 мг/кг. Критический уровень для QSK50 — 250 мг/кг. Строго соблюдать интервал замены масла 250 м/ч.

ЕСМ КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (12.05.2026, ESN 33238554)

Код	Статус	Кол-во	Описание	Лампа
611	Inactive	10	Остановка горячего двигателя — состояние сохраняется	No lamp
234	Inactive	1	ЧВ/положение коленвала >норма	Red lamp
1518	Inactive	1	Один/несколько модулей — неисправности среднего уровня	—

Все коды — Inactive (неактивны на 12.05.2026). Код 611 (горячий останов): 10 раз — указывает на периодические остановки горячего двигателя. Код 234 (Red lamp): 1 раз — требует наблюдения. Рекомендуется сброс кодов после диагностики форсунок цил.15 и цил.6.

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЯ №88

МАСЛО ДВС	EGT ЦИЛ.15	Δ EGT	СЛЕД.ШАГ
НОРМА	КРИТИЧНО	60°C	Форсунки 15+6
Все 14 проб — чисто	max=565°C — форсунка/ГБЦ	Порог достигнут — DML после ТО	Диагностика, потом DML-замер

